TENDANCES ÉPIDÉMIOLOGIQUES MONDIALES ET FACTEURS ASSOCIÉS À LA MORTALITÉ LIÉE AU CANCER DU SEIN ENTRE 2010 ET 2023

Hippolyte ADECHIAN, Joseph Giovanni AGBAHOUNGBA, Elvira KENGNI

Université de Lille, Département d'Ingénierie et Management de la Santé, Master 1 Data Science en Santé,

Informatique et Données massives de santé,

Modélisation informatique, approche systémique et techniques de simulation

Résumé

Introduction : Le cancer du sein demeure la première cause de cancer chez la femme dans le monde, avec des disparités marquées d'incidence et de mortalité selon les régions. Cette étude visait à analyser les tendances mondiales récentes et à identifier les facteurs associés à la mortalité.

Méthodes : Une analyse descriptive et analytique a été réalisée à partir de données internationales harmonisées sur la période 2010 - 2023. Les taux standardisés d'incidence et de mortalité ont été étudiés à l'échelle mondiale et continentale. Les facteurs associés à la mortalité incluaient l'incidence, la population, le PIB par habitant, la proportion de population urbaine et les dépenses de santé (% PIB).

Résultats : Les résultats mettent en évidence une incidence élevée à l'échelle mondiale, avec des variations marquées selon les régions. La mortalité standardisée tend à diminuer dans plusieurs zones à revenu élevé, tandis qu'elle demeure proportionnellement plus importante dans certains pays à ressources limitées. L'incidence standardisée apparaît comme le facteur le plus fortement associé à la mortalité, suivie par des indicateurs démographiques et économiques. Des disparités persistantes sont observées entre continents, reflétant des différences d'accès au dépistage, au diagnostic précoce et aux traitements.

Conclusion : Cette étude confirme l'existence d'inégalités mondiales face au cancer du sein et souligne l'importance d'intégrer les déterminants épidémiologiques et socio-économiques dans l'analyse de la mortalité. Le développement d'outils analytiques intégrés constitue un levier pertinent pour orienter les politiques de prévention, améliorer l'accès aux soins et réduire durablement la charge mondiale de la maladie.

Sommaire

Résumé 1

1. Introduction 3

2. Méthodes de travail 4

3. Résultats 5

4. Discussion 8

Références bibliographiques 9

Annexes 9

1. Introduction

Le cancer du sein constitue aujourd'hui le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes à l'échelle mondiale. Selon les estimations du programme International Agency for Research on Cancer (IARC) via la base GLOBOCAN, plus de 2,3 millions de nouveaux cas ont été enregistrés en 2020, faisant du cancer du sein la première cause d'incidence cancéreuse féminine dans la majorité des pays [1]. Bien que les taux d'incidence soient généralement plus élevés dans les pays à revenu élevé, la mortalité demeure proportionnellement plus importante dans les pays à revenu faible et intermédiaire, traduisant des inégalités majeures en matière de dépistage, de diagnostic précoce et d'accès aux traitements.

Le cancer du sein est une pathologie multifactorielle dont la survenue dépend à la fois de facteurs biologiques, reproductifs et hormonaux, mais également de déterminants structurels tels que le niveau de développement économique, l'urbanisation, l'organisation du système de santé et l'investissement national en santé. Les transitions démographiques et épidémiologiques observées au cours des dernières décennies ont profondément modifié son profil mondial, avec une augmentation progressive de l'incidence dans de nombreux pays en développement [2]. Si les progrès thérapeutiques et les politiques de dépistage ont permis une amélioration notable de la survie dans plusieurs régions du monde, ces avancées restent inégalement réparties. Les disparités internationales en matière de mortalité ne reflètent donc pas uniquement la fréquence de la maladie, mais également la performance des systèmes de santé et l'efficacité des stratégies de prise en charge [3].

Dans ce contexte, l'analyse comparative et temporelle des indicateurs épidémiologiques constitue un levier essentiel pour éclairer les décisions de santé publique. Le présent rapport propose la construction et l'exploitation d'un système intégré d'analyse du cancer du sein à l'échelle mondiale sur la période 2010 - 2023. À partir des données du programme Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME - Global Burden of Disease) et d'indicateurs structurels issus de la Banque mondiale, nous analysons l'évolution de l'incidence et de la mortalité standardisées selon l'âge, les disparités entre pays et régions, les dynamiques temporelles, les profils homogènes de pays par méthodes de clustering, ainsi que les perspectives prédictives à court et moyen terme.

L'objectif est de fournir un tableau de bord analytique interactif permettant d'explorer les inégalités mondiales, d'identifier les pays à risque prioritaire et de mieux comprendre l'influence des déterminants structurels sur la charge du cancer du sein.

2. Méthodes de travail

2.1. Sources de données

Les données mobilisées dans ce projet provenaient de deux sources institutionnelles internationales. Les indicateurs d'incidence et de mortalité du cancer du sein ont été extraits du programme Global Burden of Disease (GBD) par l'IHME. L'extraction a été réalisée pour la cause « cancer du sein », chez les femmes, en utilisant les taux standardisés selon l'âge (Age-Standardized Rates, ASR), pour les mesures d'incidence et de mortalité, sur la période 2010 - 2023 et au niveau pays. Les variables conservées comprenaient l'identifiant du pays (location_id), le nom du pays (location_name), l'année (year), le taux d'incidence standardisé (incidence_asr) et le taux de mortalité standardisé (mortality_asr). Le recours aux taux standardisés a permis de comparer les pays indépendamment de leurs structures démographiques respectives.

Afin d'enrichir l'analyse épidémiologique par des déterminants macro-structurels, des indicateurs socio-économiques ont été extraits via l'API de la Banque mondiale. Pour chaque pays et chaque année sur la même période, les variables suivantes ont été collectées : le produit intérieur brut par habitant, les dépenses de santé exprimées en pourcentage du PIB, la population totale et la proportion de population urbaine.

2.2. Traitement de la base de données

Un travail préalable de nettoyage et d'harmonisation des données a été réalisé. Certains noms de pays présentaient des problèmes d'encodage ; un réencodage en UTF-8 ainsi qu'un nettoyage des caractères spéciaux et une uniformisation des apostrophes et accents ont été effectués. Les nomenclatures pays différant entre les bases IHME et Banque Mondiale, une harmonisation a été conduite par suppression des espaces superflus, correction des variantes lexicales, mapping manuel des cas complexes et conversion systématique vers le code ISO3 à l'aide de la bibliothèque (pycountry). Au total, 203 pays issus de la base IHME ont été correctement appariés.

Les variables socio-économiques incomplètes ont été consolidées via une stratégie multi-niveau : interpolation intra-pays, estimation régionale et ajustement par tendance centrale. Les données épidémiologiques officielles n'ont pas été altérées.

2.3. Construction des indicateurs

Une étape de construction d'indicateurs dérivés a ensuite été réalisée via une fonction dédiée. Le nombre estimé de cas et de décès a été calculé en appliquant les taux standardisés à la population totale de chaque pays pour chaque année. Un ratio mortalité / incidence a été défini comme proxy de létalité relative, permettant d'appréhender la sévérité et les performances potentielles des systèmes de santé. Les variations annuelles ont été calculées par pays à l'aide du pourcentage de changement d'une année à l'autre afin d'identifier les dynamiques d'accélération ou de ralentissement. Enfin, un score composite de risque a été construit à partir de l'incidence, de la mortalité, du ratio mortalité / incidence et de la variation annuelle de la mortalité, dans l'objectif d'identifier les pays nécessitant une surveillance prioritaire.

2.4. Analyse des données

Les analyses ont combiné une approche descriptive, comparative et temporelle. Des classements dynamiques ont été réalisés selon l'incidence, la mortalité, le ratio mortalité/incidence et le nombre estimé de cas. Une cartographie mondiale interactive a permis de visualiser les disparités spatiales. Les tendances temporelles de l'incidence et de la mortalité ont été examinées au niveau mondial, continental et national. Un regroupement non supervisé des pays a été effectué après standardisation des variables quantitatives. L'algorithme K-Means a été appliqué afin d'identifier des profils homogènes de pays selon leur charge épidémiologique et leur contexte structurel. Les résultats ont été visualisés en deux dimensions à l'aide d'une Analyse en Composantes Principales (ACP). Une modélisation prédictive de type Random Forest Regressor a été entraîné pour prédire la mortalité à partir de l'incidence, de la population et des indicateurs structurels et une régression linéaire simple a été utilisée pour projeter l'évolution future de l'incidence et de la mortalité, avec un horizon configurable de trois à dix ans.

2.5. Support de présentation

L'ensemble du pipeline analytique et la restitution des résultats ont été développés en Python, en mobilisant notamment les bibliothèques Pandas, NumPy, Scikit-learn, Plotly et Dash. Le tableau de bord interactif a été structuré en six onglets thématiques (vue globale, comparaison des pays, tendances, risque, regroupement des pays, prédiction et prévision), organisés autour d'une architecture comprenant un en-tête, une barre latérale de navigation et une zone centrale dédiée aux visualisations interactives et aux indicateurs synthétiques.

3. Résultats

3.1. Tendances mondiales du cancer du sein

En 2023, à l'échelle mondiale, le taux d'incidence standardisé du cancer du sein était de 46,32 pour 100 000 femmes, tandis que le taux de mortalité atteignait 17,34 pour 100 000. Ces niveaux correspondent à environ 3,7 millions de cas estimés et près de 1,4 million de décès. Le rapport mortalité / incidence de 0,39 suggère qu'environ quatre diagnostics sur dix sont associés à un décès. L'incidence maximale fût observée à Monaco et une mortalité maximale à Nauru, illustrant l'influence probable des contextes démographiques et sanitaires. La figure 1 illustre ces résultats sur notre dashboard.

3.2. Évolutions au fil du temps de l'incidence et de la mortalité sur les continents

Dans la continuité des indicateurs mondiaux de 2023, l'analyse régionale met en évidence des disparités marquées. L'Europe et l'Amérique du Nord présentent les taux d'incidence les plus élevés alors que l'Afrique affiche la mortalité et le rapport mortalité/incidence les plus élevés (figure 2).

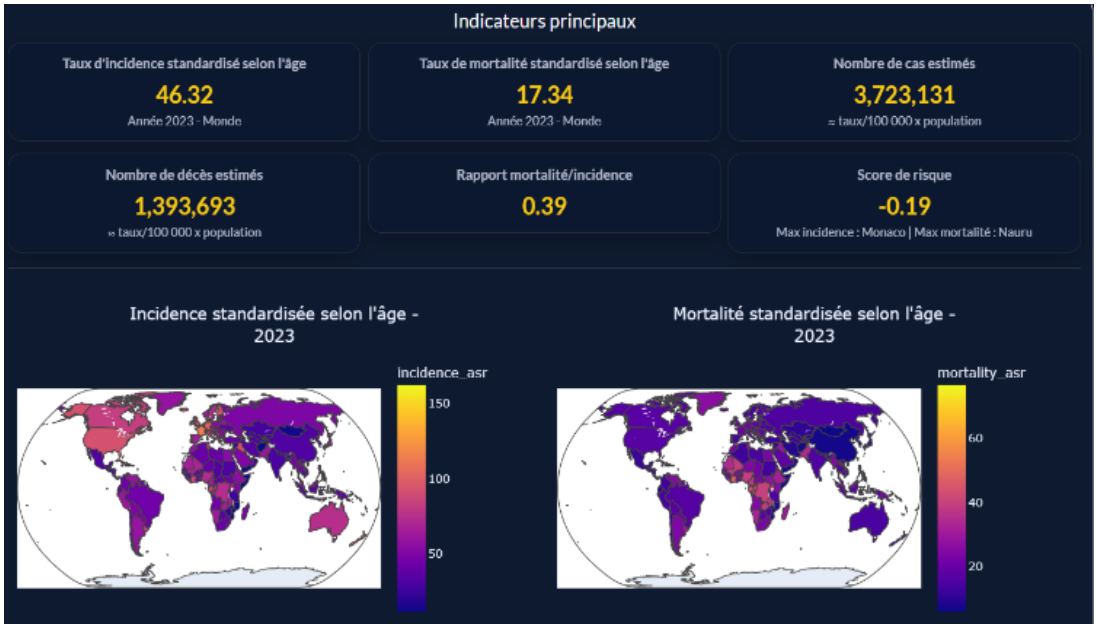

Figure 1: Indicateurs mondiaux du cancer du sein chez les femmes en 2023 : incidence, mortalité et ratio mortalité/incidence (ASR)

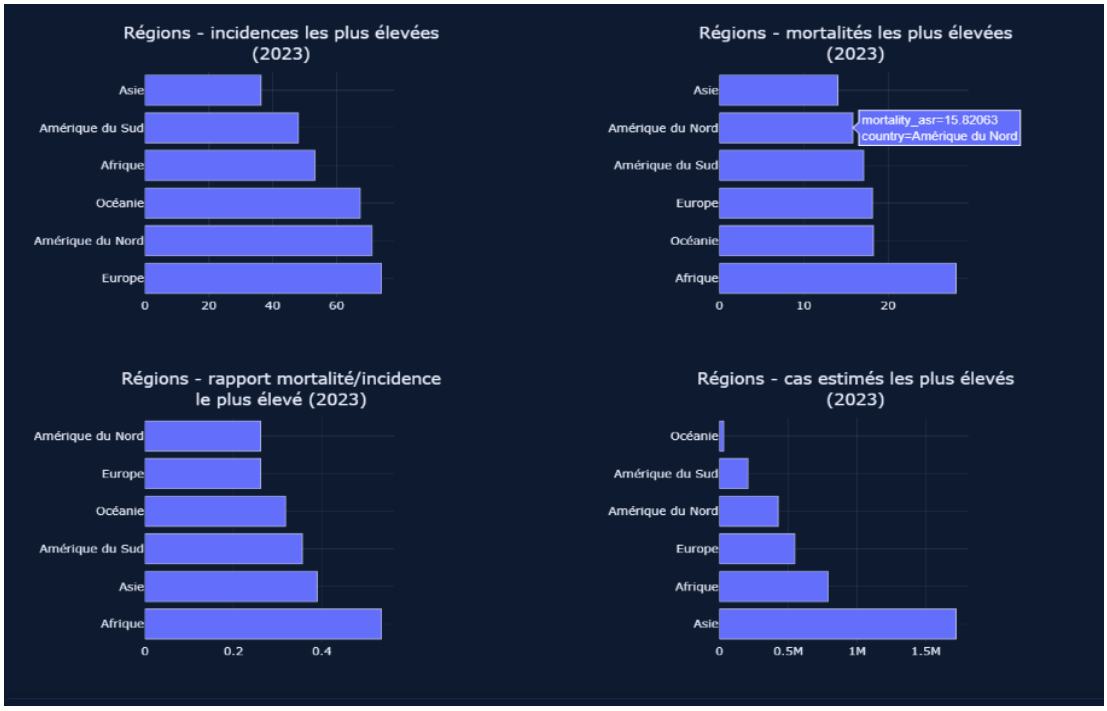

Figure 2 : Répartition continentale de l'incidence et de la mortalité du cancer du sein chez les femmes en 2023

3.3. Tendances européennes relatives au cancer du sein

En Europe, entre 2010 et 2023, l'incidence standardisée du cancer du sein montre une tendance globalement décroissante, passant d'environ 77 à près de 74 pour 100 000, avec une baisse plus marquée en 2021 suivie d'un léger rebond en 2022 - 2023. La mortalité suit une diminution plus régulière sur la période, passant d'environ 20,8 à près de 18 pour 100 000, malgré une rupture nette en 2021 (figure 3)

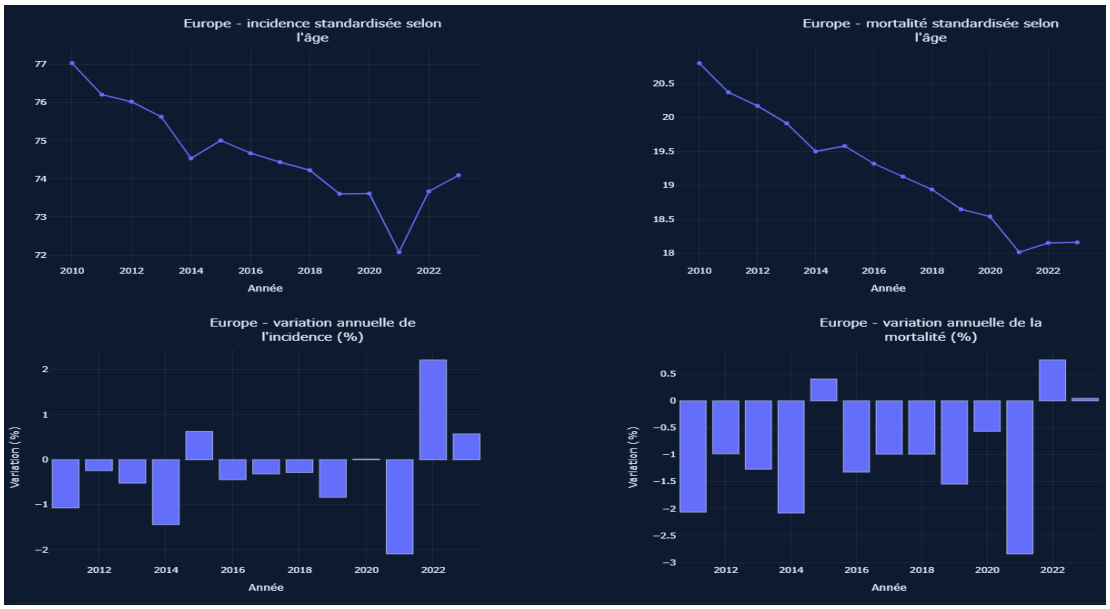

Figure 3 : Évolution des taux standardisés d'incidence et de mortalité du cancer du sein chez les femmes en Europe, 2010 - 2023

3.4. Facteurs associés à la mortalité liée au cancer de sein dans le monde

Les principaux facteurs associés à la mortalité standardisée comprenaient l'incidence standardisée (avec une proportion très significative), la taille de la population, le produit intérieur brut par habitant, la proportion de population urbaine ainsi que les dépenses de santé rapportées au PIB.

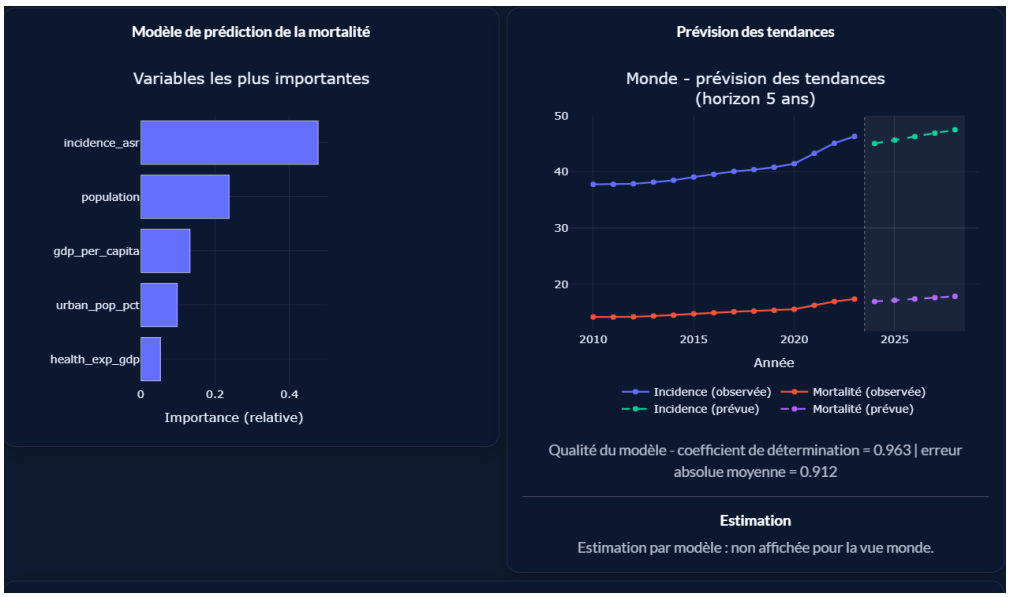

Figure 4 : Facteurs associés à la mortalité du cancer du sein chez les femmes dans le monde, 2010 - 2023

4. Discussion

Le présent travail avait pour objectif d'analyser l'évolution temporelle de l'incidence et de la mortalité standardisées selon l'âge, ainsi que d'identifier les principaux facteurs associés à la mortalité à l'échelle internationale. L'analyse des tendances a mis en évidence une diminution globale de la mortalité standardisée au cours de la période étudiée, parallèlement à une baisse plus modérée et parfois fluctuante de l'incidence. La hiérarchisation des facteurs associés à la mortalité a montré que l'incidence standardisée constituait le déterminant principal, suivie par la taille de la population, le produit intérieur brut par habitant, la proportion de population urbaine et, enfin, les dépenses de santé rapportées au PIB.

Au regard de l'objectif général, l'approche écologique fondée sur des indicateurs standardisés et comparables entre pays s'est révélée pertinente pour décrire les dynamiques globales et explorer les associations structurelles. L'utilisation de taux standardisés selon l'âge a permis de limiter l'effet des différences de structures démographiques entre régions.

La diminution progressive de la mortalité observée dans plusieurs régions du monde concorde avec les tendances rapportées dans de grandes études internationales publiées dans des revues majeures telles que The Lancet, The Lancet Global Health ou The Global Burden of Disease Study [4]. Ces travaux attribuent la baisse de la mortalité à l'amélioration de l'accès au diagnostic précoce, aux progrès thérapeutiques et au renforcement des systèmes de santé, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire et élevé. Parallèlement, la relative stabilité, voire la légère augmentation de l'incidence dans certains contextes, a été interprétée dans la littérature comme le reflet d'un meilleur dépistage, d'un élargissement des critères diagnostiques ou d'une transition épidémiologique plutôt que d'une augmentation réelle du risque individuel.

L'importance prédominante de l'incidence standardisée parmi les facteurs associés à la mortalité apparaît cohérente d'un point de vue épidémiologique, la mortalité étant structurellement dépendante du nombre de cas incident. La taille de la population intervient ensuite comme facteur d'amplification en valeur absolue. Les indicateurs macroéconomiques, notamment le PIB par habitant, occupent une place intermédiaire, ce qui rejoint les analyses internationales montrant une association entre niveau de développement, accès aux soins spécialisés et amélioration du pronostic [5]. La proportion de population urbaine peut refléter à la fois une meilleure accessibilité aux services de santé et une exposition différenciée à certains facteurs de risque, tandis que la part des dépenses de santé dans le PIB, bien que contributive, ne semble pas compenser entièrement le poids de l'incidence et des déterminants structurels.

Comme toute étude, la nôtre présente certaines limites. D'une part, les estimations reposent sur des taux standardisés, dont l'utilisation pour approcher le nombre de cas ou pour calculer le ratio mortalité/incidence constitue une approximation et non une mesure directe de la létalité. D'autre part, les analyses prédictives reposent sur des hypothèses de linéarité et sur des modèles intégrant des variables fortement corrélées, ce qui peut limiter l'interprétation causale des associations observées.

Références bibliographiques

[1] Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA Cancer J Clin* 2021; 71: 209–249.

[2] Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin* 2018; 68: 394–424.

[3] Breast cancer, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer (accessed 27 February 2026).

[4] Breast cancer incidence, by stage at diagnosis, and mortality in 21 European countries in the era of mammography screening: an international population-based study. *The Lancet Regional Health - Europe* 2026; 62: 101574.

[5] Kim J, Harper A, McCormack V, et al. Global patterns and trends in breast cancer incidence and mortality across 185 countries. *Nat Med* 2025; 31: 1154–1162.

Annexes

Dashboard disponible ici : https://dashboard-cancer-du-sein.onrender.com/

Lien GitHub : GitHub - Hippy24/dashboard-cancer-du-sein